

Prop sistema ortonormal isometria

Proposición 1. *Sea H un espacio prehilbert y $S = \{u_i\}_{i=1}^n$ un sistema ortonormal*

$\implies T: \text{span}(S) \longrightarrow \mathbb{K}^n$ es una isometría con la métrica euclídea en $\mathbb{K}^n$.

$$x \longmapsto (\langle x, u_1 \rangle, \dots, \langle x, u_n \rangle)$$